

Pluto VSA 解析フロー・アルゴリズム補足

Analysis Flow and Algorithms

文書版: 1.1 (2026-09-24)

対象: General VSA / Bluetooth / DECT / Wi-Fi / ADS-B 1090ES

目次

1. 本資料の範囲	1
2. 全体フローとデータの基準	2
3. Analysis Channel・DC・電力	3
4. 取得トリガと取得後の検索	4
5. General VSAの同期と測定	4
6. Bluetooth専用解析	5
7. DECT専用解析	6
8. ADS-B専用解析	7
9. Wi-Fi Non-HT OFDMの専用解析	8
10. 解析条件を比較する際の記録	10

Wi-Fi Non-HTの復号・IEEE測定・表示経路を含む現行実装に対応。

1. 本資料の範囲

Wi-Fiの処理は第9章で説明します。詳細な適用条件は[Wi-Fi現行仕様](#)、検証範囲は[方式・検証報告](#)を参照してください。

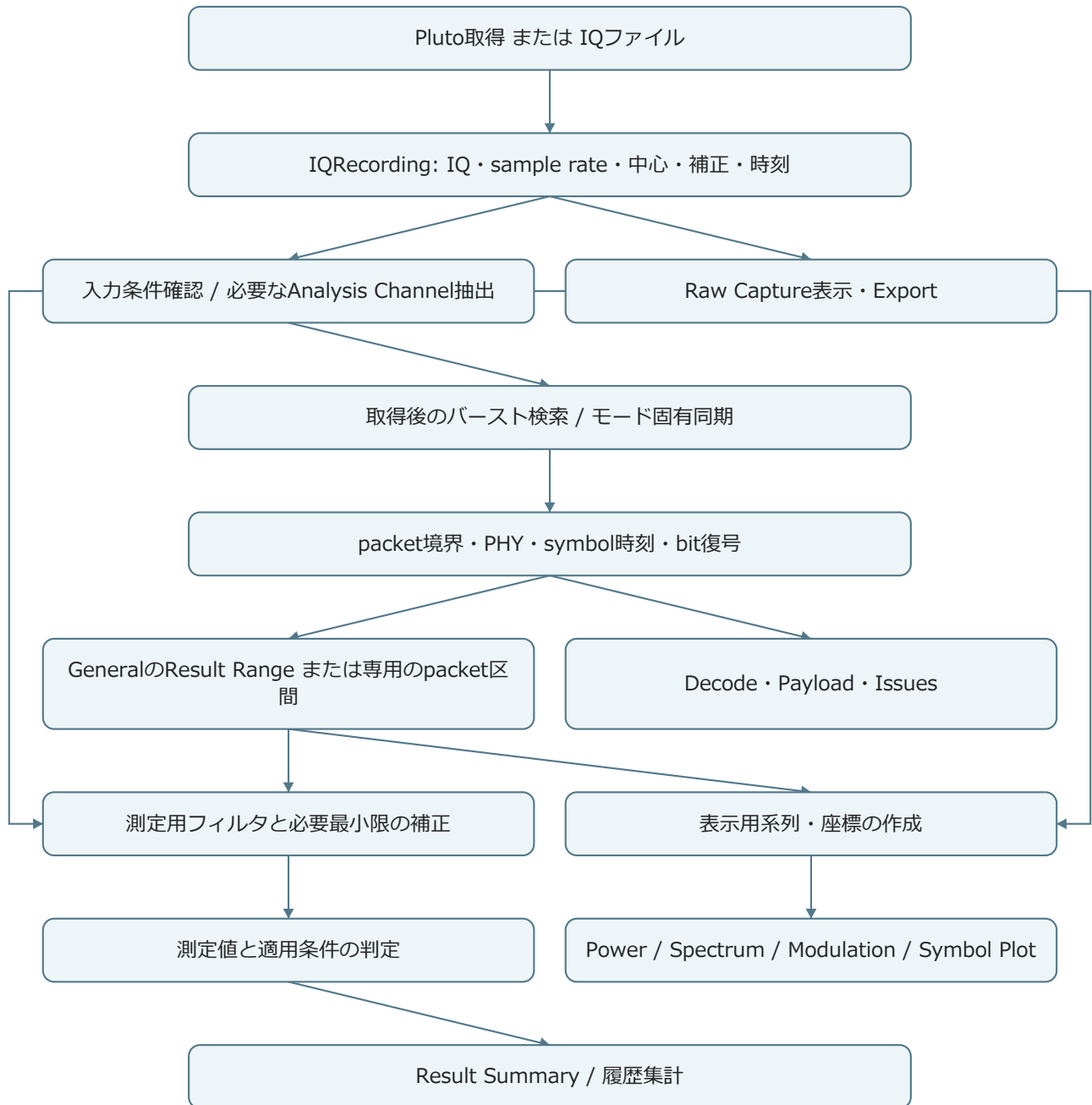
本資料は現在の実装がIQから何を計算し、画面へどう出すかを説明します。操作は[VSAユーザーマニュアル](#)を参照してください。規格原文の代替や、全測定項目の適合認証を宣言する資料ではありません。規格に対応する計算処理と、実際に判定できる入力条件を分けて記述します。

読み進める際は次の3つを区別してください。

処理	目的	結果を見る場所
同期・復号	packet境界、PHY、symbol、bit列を求める	Pattern診断、Decode、CRC/HEC、Issues
RF測定	定義された区間・フィルタ・補正条件で変調品質や電力を測る	Result SummaryのRF PHY Measurements
表示加工	描画点数、密度、座標、基準値を調整	Power、Modulation、Symbol Plot等

復号のために強い補正をかけたIQをそのままRF測定へ渡すと、測るべき送信誤差まで取り除く可能性があります。専用モードでは測定用の経路を設けています。

2. 全体フローとデータの基準



2.1 IQRecording

複素IQに加え、sample rate、RF中心、使用可能帯域、full scale、振幅補正、開始sample番号、trigger位置、不連続情報を保持します。配列は解析途中で元データが書き換わらないよう扱います。

- ・ 時刻は概ね開始sample番号 / sample rate + 局所sample番号 / sample rateで決まります。
- ・ 解析で間引く場合はsample rateと座標も変換します。元のsample番号をそのまま新しいrateで割ると時刻を誤ります。
- ・ IQに欠落がある場合、連続位相を前提とする周波数・EVM等を正常データと同じ条件で解釈できません。
- ・ dBm換算情報とamplitude_calibratedは別です。数値をdBmへ換算できても、絶対電力の規格判定に必要な校正を満たすとは限りません。

実装参照: [model.py](#)、[session.py](#)。

2.2 3種類の帯域を区別する

名称	作用する場所	設定の意味
RF Bandwidth	Plutoの受信器	取り込むRF帯域。取得後には失われた信号を復元できない
Analysis Bandwidth	共通デジタルチャネル抽出	対象中心へDDCし、LPFと必要な間引きで隣接波を除く
Measurement Filter	モード・測定項目ごとのRF評価	BR/LE、EDR、DECT電力等の測定系列を作る

3. Analysis Channel・DC・電力

3.1 DDCとLPF

取得中心を f_{capture} 、選択中心を f_{analysis} 、sample rateを F_s とします。

```

 $\Delta f = f_{\text{analysis}} - f_{\text{capture}}$ 
 $y[n] = x[n] \times \exp(-j 2\pi \Delta f n / F_s)$ 
 $v[n] = \text{LPF}(y[n])$ 
 $z[m] = v[m D]$ 
 $F_{s\_out} = F_s / D$ 

```

LPFはKaiser窓のFIRで、cutoffはAnalysis Bandwidthの半分です。tap数は帯域とsample rateに応じ65～2049の奇数に制限します。整数間引き率は帯域に対し十分な出力rateを残すよう選びます。fftconvolve(..., mode="same")で中心を合わせるため、表示用の固定遅延を追加しません。ただしレコード端のフィルタ過渡は残るので、測定区間の前後に余白が必要です。

有効帯域を B_{usable} 、解析帯域を B 、取得中心からのずれを Δf とすると、 $|\Delta f| + B/2 \leq B_{\text{usable}}/2$ が必要です。 B は入力sample rate未満でなければなりません。

実装参照: [channel.py](#)のextract_analysis_channel。

3.2 Offset LOとファイル読込

Offset LOでは、信号をハードウェアのDCから離して受信し、解析時に希望中心へ戻します。ファイルにrequested center、hardware LO、requested analysis bandwidthがある場合、読込経路はこれを考慮する必要があります。BluetoothのImport IQはextract_requested_analysis_channelで取得時と同じ解析基準を再構成します。

ファイルを独自スクリプトで直接解析するとき、hardware LO中心のIQをrequested center中心とみなすと、CFOがoffset量だけずれます。画面表示が似ていても同じ処理条件とは限りません。

3.3 DC処理

General VSAの前処理はメタデータの推奨条件と設定を確認してrobust DC除去を適用します。Offset LO経路では同じ処理を無条件に重ねません。Export IQでSoftware DC removedを選んだデータはRaw captureと同一ではないため、比較時に区別します。

実装参照: [dc.py](#)、[session.py](#)の_prepare_analysis_recording。

3.4 電力換算と平均

基本の瞬時電力は $p[n] = |IQ[n] / \text{full_scale}|^2$ 、dBFSは $10 \log_{10}(p[n])$ です。IQRecordingの換算量を加えてdBm表示にします。入力補正は外部ATT - 内部Gain - 外部Gainです。

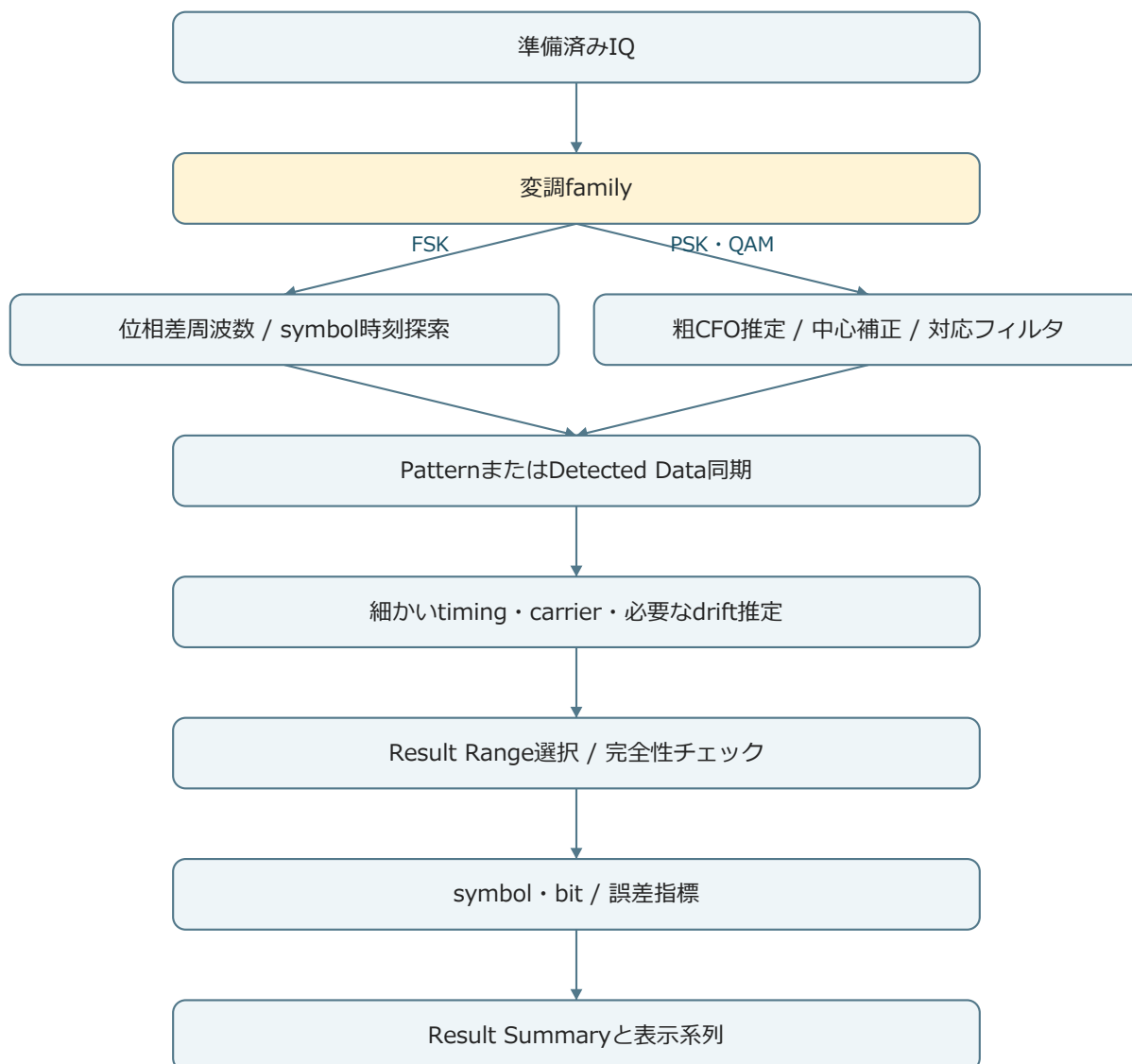
平均電力は線形電力を平均してから対数へ変換します。例えば-10 dBmと-20 dBmの同じ長さの区間を合成しても、平均電力は単純な-15 dBmにはなりません。異なるpacket長・測定窓を比較するときは、何を平均した値か確認します。

4. 取得トリガと取得後の検索

取得トリガはレコードをどこから切り出すかを決めます。取得後のBurst Searchは、そのレコード内でどのバーストを候補にするかを決めます。保存済みIQをRefreshしても、過去の取得条件を変えて未収録の前後データを取り戻すことはできません。

Burst Searchは電力包絡、閾値、hysteresis、dropout、holdoff等から有効区間を作ります。Pattern Searchや専用同期は候補区間で行います。OOK/PPMでは低電力区間も情報を持つため、Active Interval制限でpacket末尾や途中の有効bitを除外しないようにします。

5. General VSAの同期と測定



5.1 FSK

隣接IQ間の位相差から瞬時周波数を求めます。

$$f[n + 1/2] = F_s / (2n) \times \arg(x[n+1] \times \text{conj}(x[n]))$$

位相差の自然な時刻は2sampleの中間です。無信号区間は位相が不安定なので、有効な変調偏移として扱いません。既知パターンを使う経路では、symbol時刻・CFO・偏移・必要なdrift候補を推定し、受信波形と参照モデルの整合を評価します。

symbol中心の周波数を参照レベルと比較して判定します。単に全区間の平均をCFOとすると、0/1の出現比に偏りがあるデータで偏移成分をCFOへ混ぜる場合があります。パターンによる当てはめや二つの周波数レベルを考慮する理由

はこのためです。

Drift補償は初期OFFです。ONにして得た誤差と、未補償の送信機drift測定値は分けて比較します。参照偏移へ強制的に振幅を合わせた結果を、そのまま偏移誤差測定とみなさないでください。

実装参照: [gfsk.py](#)、[fsk_reference.py](#)、[pattern.py](#)。

5.2 PSK・QAM

粗CFOを推定し、信号をフィルタ中心へ戻してからmatched filterと細同期を適用する経路があります。Pattern同期は既知シンボルとの整合を使い、Detected Data同期は変調の対称性と判定結果を利用します。fractional timingは整数sample間の判定時刻を調整します。

差動変調は隣接symbolの位相関係を扱います。Physical IQとDifferential IQは同じ情報の異なる表現で、点群の見た目が違うこと自体は異常ではありません。OQPSKや回転を伴う変調は、その変調固有の時刻・位相関係を考慮します。

実装参照: [pattern.py](#)のPSK検索・Detected Data経路、[mapping.py](#)。

5.3 EVMの意味

基本形は次の式です。z[k]は許容した補正後の測定symbol、s[k]は理想symbolです。

$$\text{EVM_RMS} [\%] = 100 \times \sqrt{(\sum |z[k] - s[k]|^2) / \sum |s[k]|^2}$$

比較時には式だけでなく、測定フィルタ、timing、carrier・位相・振幅補正、対象symbol範囲を揃えます。パケット全体を自由にfitした値と、規格で補正自由度を制限した値は同じ意味ではありません。General VSAのSync EVMは同期品質の診断用です。

6. Bluetooth専用解析

6.1 同期・復号から測定への分岐

ClassicではAccess Codeとheader、LEではpreamble/Access Address、HDTではtrainingとheaderから候補・PHY・長さを決定します。whitening、HEC/CRC、packet extentを確認します。複数packetは局所区間を解析し、表示用に元レコード座標へ戻します。

専用modeは汎用の同期・表示機構を活用しますが、RF測定値は専用測定経路を通します。古い資料の「専用FSKはMeasurement Filterなし」という説明を、現在のRF測定経路へそのまま当てはめないでください。

6.2 BR・LEのFSK測定

測定用FIRのprofileはBR 1M / LE 1M / LE 2Mです。標準tap数513の線形位相FIRを周波数応答のanchorから設計します。LE 2Mは周波数軸を2倍へ拡大します。filter設計に必要なNyquist帯域が不足すると、この測定経路は使用できません。

測定filter後IQからFM traceを作り、zero crossingやsymbol gridを用いて区間を決めます。Δf1系とΔf2系は異なるテストpattern・bit区間から評価します。任意payloadのobserved deviationを規格テストpatternのΔf1/Δf2へ読み替えません。Carrier Frequency Error、Driftも対象区間と測定条件に従って計算します。

連続FM trace、緑のsymbol点、Symbol Plotの周波数点を同じ測定系列に合わせることで、画面間の矛盾を避けています。

実装参照: [filter.py](#)、[fm.py](#)。

6.3 EDRのDEVM

EDRはGFSK部とDPSK部を分離します。DPSK側はroll-off 0.4の専用SRRC filterを使用します。DEVMは原則50個の差動誤差からなるブロック単位で評価するため、1ブロックに51個の物理symbolが必要です。

実装では測定symbolをZk、絶対位相の理想symbolをSkとして次を計算します。

$$\begin{aligned} Q_k &= Z_k \times \text{conj}(S_k) \\ E_k &= Q_k - Q_{(k-1)} \\ \text{DEVM_RMS} &= \sqrt{(\sum |E_k|^2) / \sum |Q_k|^2} \end{aligned}$$

ブロック内で最適化するのはsampling phaseと残留周波数です。任意の複素gainや絶対phaseを自由fitしません。General VSAのcarrier補正済みIQも、そのままこの測定入力には使用しません。

ブロックRMSの最悪値、peakの最悪値、symbol誤差分布の99 percentile等を保持します。packet先頭・末尾や不完全ブロックの扱いが結果に影響するため、payloadだけを任意に切り抜いた比較は避けます。

実装参照: [edr.py](#)のappendix_c_devm_quantities、measure_edr_devm。

6.4 HDTのEVM

HDTはtraining/preambleを基準に振幅・timing・位相/CFOを推定します。HeaderとPayloadを別に評価し、payload側の位相/CFO推定ではpreamble由来の振幅・timingを固定します。終端symbolはpayloadのEVM配列と分離して保持します。

rateごとに変調・符号化率・payload長の解釈が変わるため、Detected PHYだけでなくControl Header、HEC、payload復号、終端を確認します。末尾が欠けたデータや不成立のlengthを、短い正常payloadとして扱わないことが重要です。

実装参照: [hdt.py](#)、[Bluetooth model.py](#)。

6.5 Eligibilityと履歴

測定結果は値、適用可能性（Eligibility）、理由、判定を別に保持します。適用不可の測定はN/Aになります。テストpattern不一致、必要区間不足、必要packet数不足、校正不足等を確認します。

同じIQを再解析した表示と、新規packetを継続取得した集計は意味が異なります。履歴の条件を揃えるには新しい条件を確定してReset後に取り直します。

実装参照: [rf_measurement/model.py](#)、[accumulator.py](#)、[limits.py](#)。

7. DECT専用解析

7.1 同期と変調

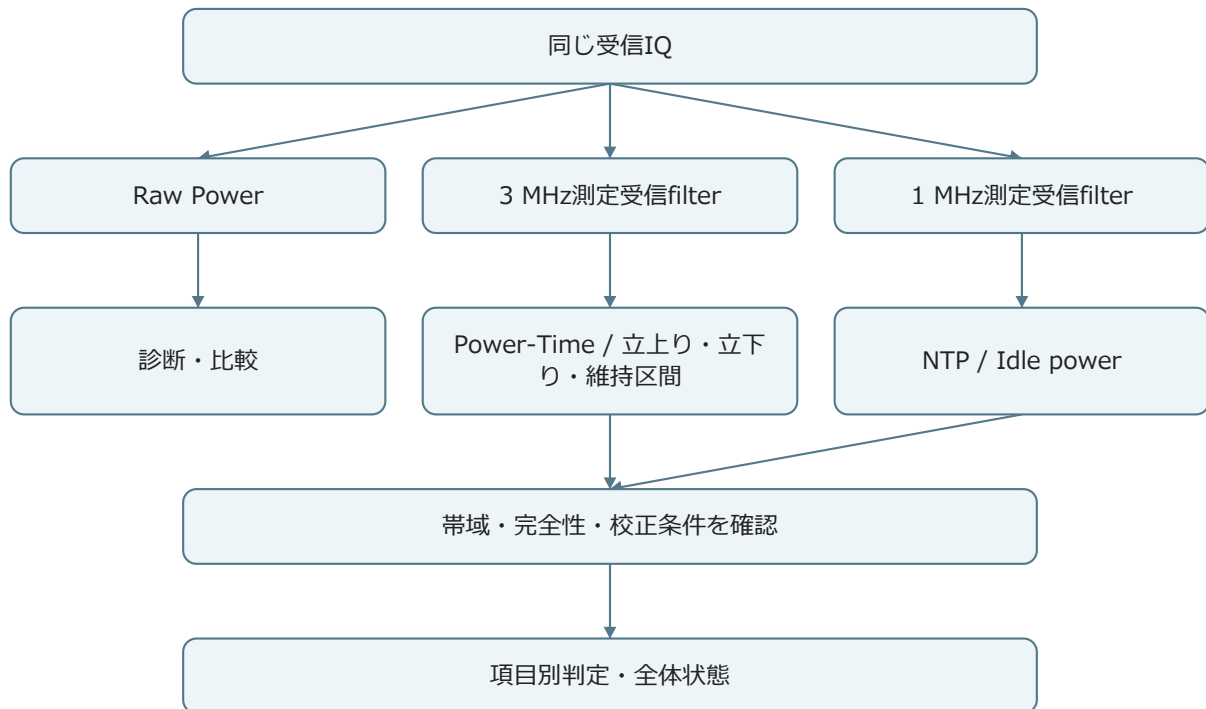
電力包絡からバースト候補を求め、方向別のS-fieldで同期し、p0とsymbol時刻を精密化します。payloadを使った表示fitと測定値を混同しないよう、S-field由来のcarrier・timingを保持します。Case A/Bは実際のbit patternを識別して適用性を決めます。

FM測定traceは隣接sampleの位相差です。測定偏移を小さくするような平滑化・振幅fitをかけません。CTS60比較用の6値/bit表示は、この実測traceを指定gridへ補間したものです。理想GFSK fitは診断用の別系列です。

Measured、Window Mean、Nominal、Half Peakは表示で差し引く基準の違いです。Case Aの規格carrier評価と、任意packetのS-fieldから求めるobserved carrierは区別します。

実装参照: [analysis.py](#)、[modulation.py](#)。

7.2 電力の並列測定経路



Raw、3 MHz、1 MHzを同一系列として平均しません。Power-TimeとNTP/Idleは用途別に評価します。表示の平滑化を判定用のsample電力へ適用しません。

絶対電力の閾値判定には校正状態が必要です。また帯域、時間分解能、packet前後の区間不足も判定可能性に関わります。DECTの変調評価では宣言された利用可能帯域が3 MHzに満たない場合、RF測定の適用性が制限されます。

実装参照: [power_time.py](#)のbuild_dect_power_measurement_pathsと判定処理。

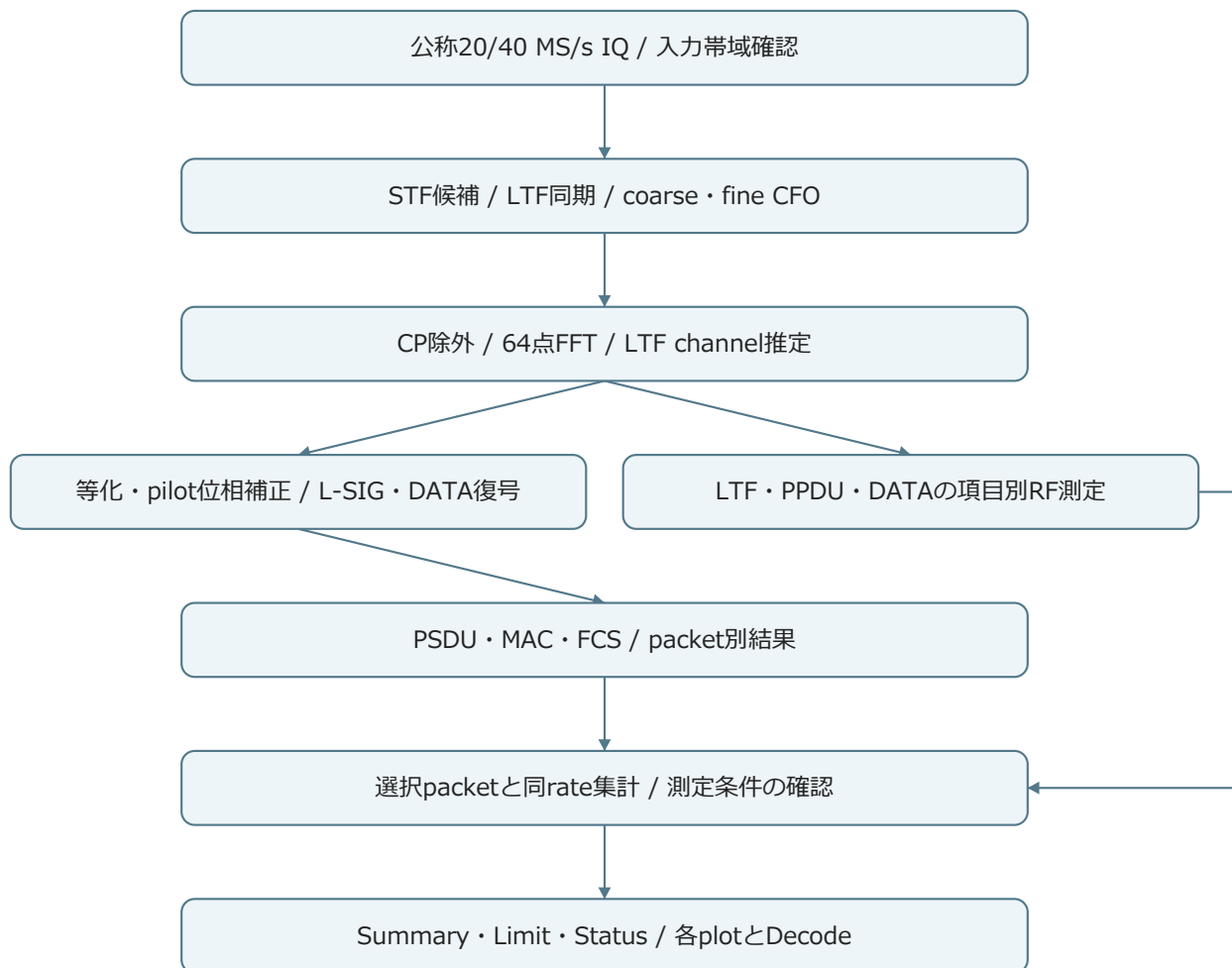
8. ADS-B専用解析

1. IQから電力包絡を求めます。
2. 8 μ s preamble templateとの相関で候補を作ります。
3. pulse/quiet区間の形状とSNRで候補を絞ります。
4. 各1 μ sのbitについて前半0.5 μ sと後半0.5 μ sの平均電力を比較し、PPMを復調します。
5. DFに応じたmessage長とparityの意味を確認し、Mode S/ADS-B fieldをdecodeします。
6. ICAOごとの履歴を更新し、必要な条件が揃った場合にCPR位置を求めます。

位相コンスタレーションのEVM測定をADS-Bへ適用する経路ではありません。CRC、address parity、interrogator parityは同じ意味の検査ではないため、DFと合わせて表示を読みます。航空機データベースは受信IQの復調条件を変えるものではなく、識別情報を補うものです。

実装参照: [analysis.py](#)、[decoder.py](#)。

9. Wi-Fi Non-HT OFDMの専用解析



9.1 入力、検出、周波数同期

対象は20 MHz Non-HT/ERP OFDMの6～54 Mbpsです。IQの公称sample rateは20または40 MS/sで、保存メタデータの微小な丸め差を許容します。40 MS/s入力は内部の20 MS/s基準へ変換し、packet位置と表示時刻は元recordingの座標へ対応付けます。Plutoライブ取得では使用可能帯域が16.25 MHz以上必要なため40 MS/sを使います。

20 MS/s基準で16 sample遅延のSTF自己相関を96 sample窓で計算し、正規化metricが0.75以上の区間が24 sample続く候補を探します。続いて2個のLTFとの一致とL-SIGを確認し、CWや雑音だけの候補を除外します。解析する候補は最大128 packetです。不完全packetのIssuesと、検出・復号成功・FCS valid・測定可能の各件数は別に保持します。

STFの繰返し位相からcoarse CFO、LTF間の位相からfine CFOを推定します。表示CFOは両者を含みます。周波数同期の成立はSymbol Clock Frequency Errorを測ったことにはならず、後者は現行版でNot Measuredです。

9.2 FFT、等化、独立復号

L-LTFは32 sampleのguardと64 sampleのtraining 2個、L-SIGと各DATA symbolは16 sampleのCPと64 sampleの有効部です。FFTはCPを除いた有効64 sampleへ適用します。2個のLTFのFFTを平均し、既知の52 active toneで割ってchannel応答 $H[k]$ を推定します。受信symbolを $H[k]$ で割る等化と、4 pilot toneからの共通位相誤差（CPE）補正を適用します。

L-SIGのrate、length、parityからDATAの変調、符号化率、必要symbol数を求めます。DATAはdemap、deinterleave、depuncture、Viterbi復号、descrambleを経てPSDUを復元します。VSGが保持する生成bit列を正解として読み出す処理ではありません。MAC decoderは復元byte列からheader、Beacon/Probe Request/Probe Responseの固定fieldとIE、FCSを解析します。

Packet ListのSSIDはこのMAC decode結果のsummaryを利用します。表示のためにもう一度MACを解析しません。SSID欠落、空文字、Probe Requestのwildcardという意味を区別します。Bit Rangeは復号済み論理bitの範囲で、個々のIEがIQの連続時間区間を占めるという表示ではありません。

9.3 主測定の52 toneと診断用48 tone EVM

診断用EVMは等化・CPE補正後の48 data toneを使用し、L-SIGとDATAを分けます。全constellationの平均energyが1になる理想点配置を用い、packetごとに実測振幅を自由fitしません。診断RMSは $100 \times \sqrt{\text{mean}(|z - s|^2)}$ 、Peakは $100 \times \max(|z - s|)$ です。pilotの残差は別に保持します。

IEEEのRelative Constellation ErrorはDATAの48 data toneに4 pilot toneを加えた52 toneで計算します。16 DATA symbols以上を持ち、同じcapture・同じrateの条件を満たすpacketを集計します。各packetのRMS誤差を求め、IEEE Std 802.11-2024式(17-28)に対応してpacket RMSを等重みで平均します。全packetの二乗誤差をまとめてから平方根を取る計算とは異なります。

```
r_capture = mean(r_packet)
Relative Constellation Error [dB] = 20 log10(r_capture)
EVM RMS [%] = 100 × r_capture
```

判定には20 packet以上、random dataの送信源、受信器精度・有線測定経路の確認が必要です。

6/9/12/18/24/36/48/54 Mbpsの上限は-5/-8/-10/-13/-16/-19/-22/-25 dBです。対象packetが不足する場合は値のscopeと不足理由を示し、PASSへ読み替えません。適格な集計packetがない場合の選択packet値もTooltipで区別します。FCS不正だけでPHY測定を一律に除外せず、PHYの完全性・測定適用条件を評価します。

Continuousは取得ごとの解析であり、capture間のpacket数を蓄積しません。同じIQのRefreshを繰り返して20 packet条件を達成することはありません。

9.4 電力、flatness、center leakage、mask

Packet Powerはactive PPDUのsample線形電力平均からdBmへ換算します。6 μsのERP Signal Extensionを平均へ含めません。PowerのRaw/Analysis Channel選択と入力補正・校正情報を反映します。

Spectral FlatnessはCFO補正後、等化前の2個のLTFのtone energyを平均します。内側のsubcarrier ±1~16の平均energyを基準に全toneを相対dB化し、内側±4 dB、外側±17~26は-6/+4 dBで評価します。外側だけの平均へ再正規化しません。Summaryは最小margin、専用plotはtone別偏差を示します。

Center LeakageはLTFのDC energyと、DCを含む全active energyの比を使用します。絶対Limitは送信電力Pに対して $\max(P - 15, -20)$ dBmであり、絶対電力が分かれば相対Limitへ換算できます。未校正でも相対値が-15 dB以下なら他条件次第で上限内と判断できますが、それより大きく絶対値条件を評価できない場合はNot Measuredとし、推測でFAILにしません。DUTが非VHT STAであることの確認も必要です。

Spectrum MaskはCFO補正したactive PPDUからHann窓、50% overlap、ENBW約100 kHzのWelch PSDを線形平均します。上限maskの代表点は中心から±9/11/20/30 MHzで0/-20/-28/-40 dBrです。±30 MHzより外側の絶対電力条件は校正情報も必要です。現在の20/40 MS/s入力では±30 MHzを観測できず、規定の30 kHz VBW・検波器条件も再現していないため、全mask適合判定はInsufficient Dataです。画面のmaskは比較用であり、地域別規制すべての評価ではありません。

9.5 判定と表示の分離

Measurement Conditionsの4項目は周波数基準、受信器・有線経路、random data、非VHT DUTの確認です。チェック操作で校正を実施したことにはなりません。PASS/FAIL、Info、Not Measured、Insufficient Data、Not Availableを分け、各行のTooltipに根拠と未成立理由を出します。

IQ Powerは選択packet前後約10%の範囲を初期表示し、長いcaptureはpacket区間を優先したmin/max描画でピークを残します。描画点を減らしても検出・測定入力は間引きません。Modulationはsubcarrier別EVM・channel・flatnessを表示し、DATA EVM / Symbolのみ時間方向のsymbol indexを使います。Symbol PlotはFFT後のL-SIG/DATA点を他モード共通のFlat/Densityで描き、時間IQをPSK軌跡として扱いません。

実装参照: [Wi-Fi解析](#)、[RF指標の計算](#)、[測定条件・判定](#)、[表示](#)。OFDM境界とCPの確認条件は[VSG検証記録](#)を参照してください。

10. 解析条件を比較する際の記録

記録する項目	比較に必要な理由
元IQファイルとsample rate	同じ信号・時間軸であることを確認
Requested Center / Hardware LO	Offset LOの基準違いを除外
RF Bandwidth / Analysis Bandwidth	取得時と解析時に失われた帯域を区別
PHY・symbol rate・Mapping・Bit Ordering	同じsymbol/bit解釈か確認
Trigger / Pattern / Result Range	同じpacket・同じ区間か確認
測定filter・補正ON/OFF	許した補正自由度が同じか確認
Gain・ATT・校正情報	電力の基準面と判定可能性を確認
Profile・テストpattern・有効packet数	規格項目のEligibilityを確認

スペクトラムの見た目、CRC正常、低いEVMのいずれか一つだけで全体の妥当性は確定しません。まず入力・同期・区間、次に測定経路、最後にLimitと履歴の順で確認すると切り分けやすくなります。